



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

Modul

Materi

PELATIHAN TEKNIS Good Agriculture Praktice (GAP) KOMODITAS SAPI POTONG

Program Integrated Corporation Of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) di Sulawesi Tenggara

AGROSTANDAR

STANDARD SERVICES GLOBALIZATION

icare

MATERI
BAHAN PAKAN DAN PEMBERIAN PAKAN

Disampaikan dalam BIMTEK
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan,
penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak
dan Hijauan Pakan Ternak
Dinas Peternakan dan KH Kab. Pasuruan

Tim LPSI Ruminansia Besar

Latar Belakang

- Pakan merupakan biaya produksi terbesar dalam usaha peternakan yaitu sebesar 60-80 %
- Pakan sapi potong terdiri dari 2 macam
  - Hijauan Pakan Ternak :Rumput dan Legum minimal 10% dari berat badan
  - Konsentrat: adalah pakan yang kaya akan sumber protein energi dan mempunyai gizi yang tinggi campuran dari konsentrat adalah bahan-bahan yang diformulasikan untuk melengkapi pada pakan ternak (dedak, ampas tahu, onggok, dll, 10 % dari HPT)
- Kebutuhan zat gizi bagi ternak ditentukan oleh **jenis ternak**, **jenis kelamin**, **umur**, **suhu**, **kelembaban** dan **kondisi fisiologis**.

PENGELOMPOKAN BERDASARKAN KANDUNGAN NUTRISI

- **Serat : sawit (daun, pelepah, sabut, tandan buah kosong , batang sawit), kulit buah coklat (pod), jagung (tongkol, jerami, klobot), kulit kacang tanah, batang kedelai kering, kulit polong kedelai, kulit biji kopi, daun tebu (pucuk dan wafer), dedak padi kasar, dan jerami padi.**
- **Serat-energi : kulit ubi kayu, dedak padi menir, dan dedak padi PK 2.**
- **Serat-protien : bungkil inti sawit, lumpur sawit, kulit biji coklat (ari), kulit buah kapuk, kulit ari biji kedelai, daun ubi kayu, dan jerami kacang tanah.**
- **Protein : bungkil biji kapuk, ampas kecap, ampas tahu, biji kedelai, bungkil kedelai, dan bungkil kopra, dll.**
- **Energi : biji jagung kuning, empok jagung, tumpi jagung, gaplek, dan onggok.**

TEKNOLOGI ALTERNATIF

- Fisik – mengurangi ukuran (dicincang, digiling, pelleting)
- Kimia – ikatan, nutrisi, cekaman panas (asam, basa, dan oksidatif)
- Biologi – mengubah struktur (probion, bio-plus, starbio, jamur, dll).
- Suplementasi – manajemen formulasi ransum sebagai alternatif termudah

STRATEGI PEMBERIAN PAKAN

"belum ada strategi dan komposisi pakan terhebat yang dapat diterapkan pada semua sistem usaha peternakan sapi potong yang tersebar di berbagai lokasi usaha. Yang terhebat adalah strategi untuk mengungkap dan meramu bahan pakan potensial setempat menjadi produk ekonomis yang aman, sehat, utuh, halal dan berkualitas".

BAHAN PAKAN

Nama bahan	Kebaikan	Kekurangan	Strategi
Jerami, rumput tua	menghambat laju pakan	Gizi rendah; pemberian banyak tambah kurus	Diberikan edikit, Teknologi pengolahan
Rumput muda	Gizi tinggi, kesukaan tinggi	Mencret, kembung	Dilayukan, dicampur jerami
Kacang-kacangan	Gizi tinggi	Mahal, mencret, kembung	Dilayukan, dicampur jerami
Dedak	Saat panen murah dan mudah, kesukaan tinggi	Pemalsuan tinggi, Ca rendah	Pilih dedak yang baik dan baru, tambah kapur
Singkong dan limbahnya	Energi tinggi cocok untuk penggemukan	Mabuk, protein rendah, Ca rendah	Tambah kapur, kombinasi bahan lain
Asal kedelai	Gizi tinggi	mahal	Kombinasi, cocok sapi penggemukan akhir, menyusui

PAKAN KONSENTRAT

- KA maks 12%; PK min 12%; LK maks 6%;
  SK maks 12-17%; Abu maks 10%; TDN min 64%.
- Penggunaan 25 % dari BK Ransum

Sebelum kita menyusun Pakan Konsentrat maka kita harus mempunyai informasi :

1. Ketersediaan bahan pakan disekitar kita
2. Kualitas gizi dai bahan pakan
3. Harga dari bahan pakan
4. Kebuthan zat-zat gizi ternak sesuai dengan jenis dan tingkat fisiologis ternak seperti anak, dara dan dewasa.
5. Perhitungan Pencampuran ransum
6. Tempat dan cara mencampur bahan pakan

Bahan Baku Pakan yang dapat digunakan untuk membuat konsentrat antara lain :

- **Jagung,** merupakan salah satu bahan baku pokok sebagai sumber energi untuk pembuatan pakan ternak.
- **Dedak Padi,** merupakan sumber energi yang murah yang dihasilkan dari prose pengolahan gabah padi
- **Kedelai,** merupakan sumber protein nabati dan sumber energi
- **Pollar**, yaitu dedak gandum, sumber protein, lemak, mineral dan vitamin**,** maksimal 50 % dalam ransum.
- **Bungkil Kedelai,** Merupakan sisa hasil dari proses pembuatan minyak kedelai. Bungkil kedelai sangat baik sebagai campuran pakan ternak karena mengandu ng protein yang cukup tinggi yaitu sekitar 42 – 50 **%.**

Bahan Baku Pakan yang dapat digunakan untuk membuat konsentrat antara lain :

- **Bungkil Kelapa**, Diperoleh dari sisa pembuatan minyak kelapa dan sebagai protein nabati.
- **Tepung Ikan,** mengandung Protein 60 %.
- **Tepung Tulang**, merupakan sumber mineral.
- **Minyak Kelapa,** dalam penyusunan ransum penggunaan minyak kelapa hartus dibatasi maksimal 5 %.
- **Molases atau Tetes Tebu**, sebagai penambah nafsu makan bagi ternak.

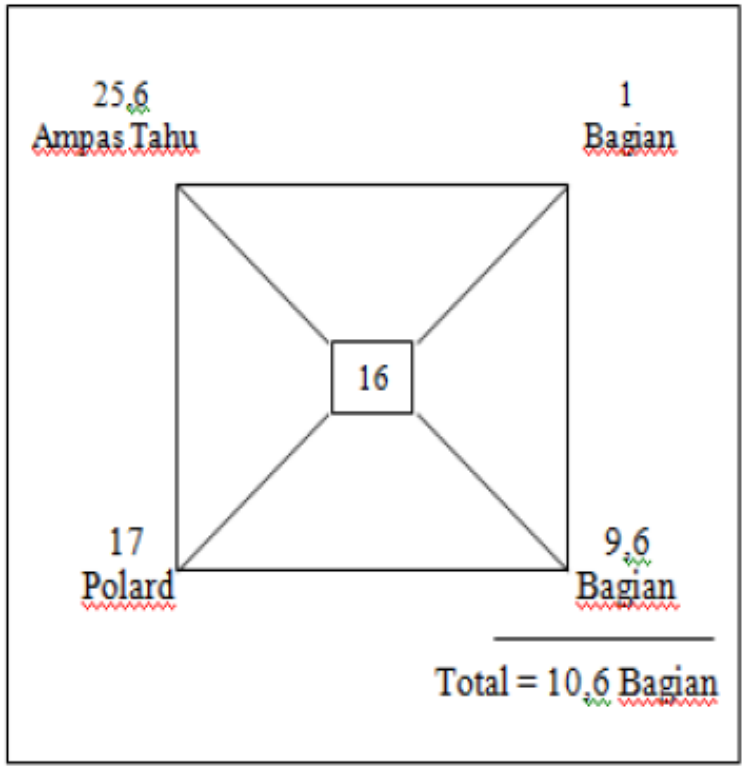
Cara mencampur bahan-bahan Konsentrat :

1. Timbang bahan-bahan pakan yang dipilih, berdasarkan hitungan yang sudah kita siapkan.
2. Campurkan terlebih dahulu bahan-bahan dengan porsi kecil, aduk sampai rata. Pencampuran bisa secara manual jika dalam jumlah sedikit
3. Untuk Jumlah bahan yang banyak letakan pada bagian bawah, selanjutnya bahan yang sedikit diletakkan diatas, setelah itu diaduk atau dicampur bisa menggunakan tangan untuk jumlah yang kecil, memakai sekop untuk jumlah yang sedang dan memakai mixer untu jumlah yang besar atau skala besar.

Penghitungan Konsentrat

Diketahui kebutuhan konsentrat untuk sapi potong lokal dengan bobot 250kg adalah 2,5 kg, maka hitung proporsi **ampas tahu** dan **polard** dengan menggunakan **bujur sangkar Pearson.** PK konsentrat 16% Sebagai berikut:

Kode	Nama	Protein	Lemak	Karbohidrat	Harga Per Kg
1	Ampas Tahu	25,6	5,3	14,5	1.500
2	Ampas Kecap	36,4	17,2	17,8	2.300
3	Bungkil Kopra	27,6	11,2	6,8	3.600
4	Bungkil Klentang	30,8	3,9	8,6	2.500
5	Bungkil Kelapa Sawit	14,1	11,9	10,7	1.600
6	Bungkil Kacang Tanah	36,4	17,2	0,8	2.400
7	Bungkil Kedelai	52,1	1	25,5	6.700
8	Bungkil Kelapa	26,6	10,4	14,7	5.500
9	Dedak Padi Kasar	13,8	9,4	8,4	1.700
10	Dedak Padi Halus	15,9	9,1	8,5	2.000
11	Polard/ Dedak Gandum	17	5,1	8,8	3.500
12	Empok	9,4	5,6	0,6	4.000
13	Kedelai Afkir	38,4	4,8	17,8	5.500
14	Kulit Biji Kedelai	21,1	3	23,1	3.500
15	Onggok Kering	2,8	0,6	8,2	1.600
16	Gaplek	2,4	0,8	8,9	2.600
17	Tetes/Molases	8,5	0	0	9.000



- Hitung masing-masing bahan untuk menyusun ransum konsentrat 2,5 kg sesuai kebutuhan sapi lokal.
- Ampas Tahu :
  - (Bagian/Total Bagian) x Kebutuhan Konsentrat =
    1/10,6 x 2,5kg = 0,2kg x1500 = 300
- Polard :
  - (Bagian/Total Bagian) x Kebutuhan Konsentrat =
    9,6/10,6 x 2,5kg = 2,3kg x 3500 = 8050
- **Jadi biaya pakan konsentrat perhari dengan 2 bahan adalah Rp 8.350,00**

Konsentrat dengan Kombinasi Bahan Pakan

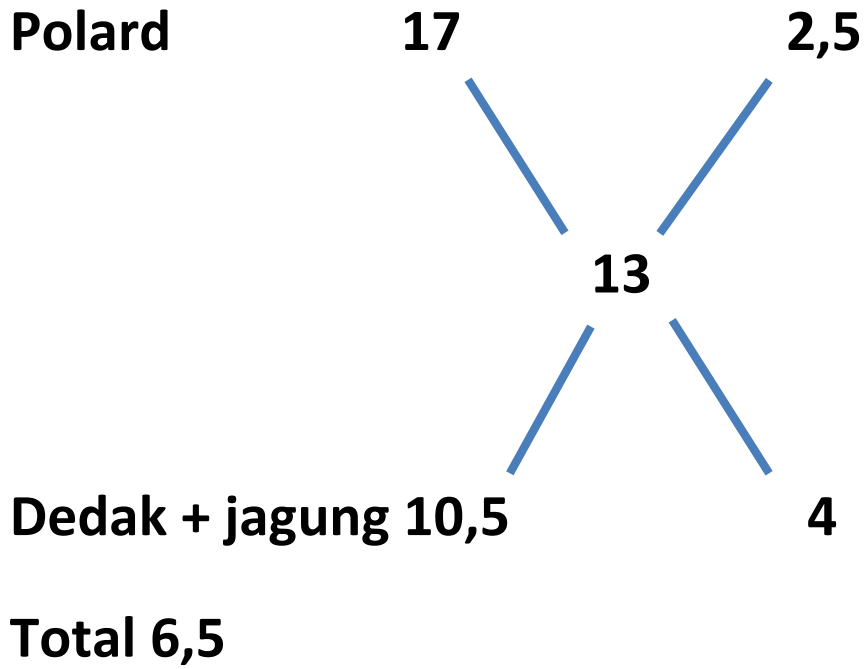
Penyusunan konsentrat dengan bahan jagung (PK 8%), dedak (PK 11%), polard (PK 17%), tetes tebu dan **probiotik**. Pakan diformulasikan dengan perbandingan **dedak padi : jagung 4: 1** (dengan pertimbangan harga dedak lebih murah. Konsentrat dengan **PK 13%.**

Langkah 1: tentukan persentase kandungan PK dalam campuran dedak padi dan jagung dengan perbandingan 4:1

- Dedak padi = 11 x 4/5 = 8,8%
- Jagung = 8 x 1/5 = 1,6%

- Jumlah 10,5 % dalam 100% campuran dedak dan jagung

Langkah 2 : membuat segi empat parson



Langkah 3 : menghitung persentase polard dan campuran dedak padi + jagung

- Polard = 2,5/6,5 x 100% = 38,5% dibulatkan 40%
- Dedak + jagung = 4/6,5 x 100% = 61,5 dibulatkan 60%
- Dedak padi = 4/5 x 60% = 48%
- Jagung = 1/5 x 60% = 12 %

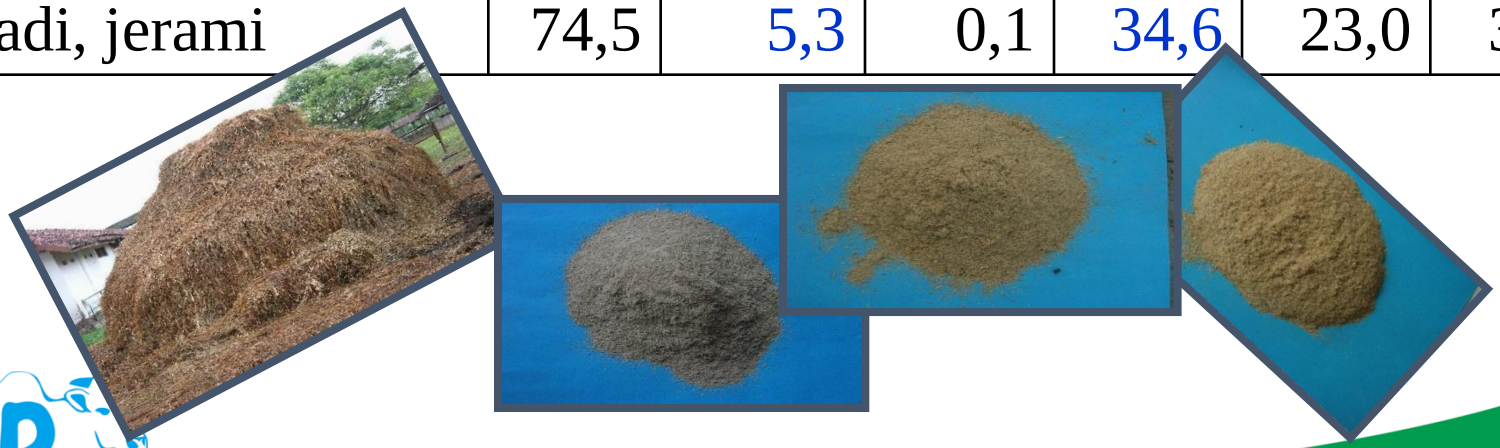
Aplikasi buat konsentrat 10 kg

- Polard 40% x 10 kg = 4 kg
- Dedak padi 48% x 10 kg = 5 kg
- Jagung 12% x 10 kg =1 kg



PADI

Bahan	BK	PK	LK	SK	Abu	TDN
		---------- % BK ----------				
Padi, dedak kasar	91,0	6,7	5,3	23,9	12,6	58,4
Padi, dedak menir	88,6	8,4	5,0	18,0	5,6	71,4
Padi, dedak PK 2	92,0	9,5	5,0	18,0	9,0	65,5
Padi, jerami	74,5	5,3	0,1	34,6	23,0	38,0





JAGUNG

Bahan	BK	PK	LK	SK	Abu	TDN
		% BK				
Jagung kuning, biji [2]	88,0	8,6	3,9	2,5	2,0	78,6
Jagung, empok [1]	78,5	14,9	4,5	4,5	4,9	76,3
Jagung, tongkol [1]	91,5	3,7	2,9	21,5	4,8	59,1
Jagung, jerami [1]	25,3	9,4	2,9	27,1	6,3	59,2
Jagung, klobot [1]	91,5	4,6	0,5	26,4	12,8	44,1
Jagung, tumpi [1]	97,0	7,6	1,6	9,0	3,3	72,9





UBI KAYU (SINGKONG)

Bahan	BK	PK	LK	SK	Abu	TDN
		---------- % BK ----------				
Singkong, daun [1]	44,8	12,8	11,4	38,3	9,6	63,1
Singkong, gaplek [1]	88,4	3,2	2,4	3,4	5,0	67,7
Singkong, kulit [1]	32,0	3,4	5,1	11,1	4,0	63,6
Singkong, onggok [1]	86,8	2,9	1,3	9,2	7,6	60,7



KEDELAI

Bahan	BK	PK	LK	SK	Abu	TDN
		---------- % BK ----------				
Kedelai, ampas kecap [1]	93,1	38,6	10,6	5,3	6,5	80,9
Kedelai, ampas tahu [1]	10,3	29,2	5,3	16,8	4,0	72,8
Kedelai, batang kering [1]	90,1	4,6	1,4	39,9	4,5	52,0
Kedelai, biji [1]	93,7	43,2	14,0	3,8	9,7	82,8
Kedelai, bungkil [2]	88,0	44,6	1,3	5,1	6,7	87,2
Kedelai, kulit ari biji [1]	88,9	16,5	3,6	27,3	7,5	54,8
Kedelai, kulit polong [1]	89,3	6,7	1,2	33,9	8,2	49,7





KELAPA SAWIT

Hasil ikutan	BK	PK	LK	SK	Abu
		---------- % BK ----------			
Bungkil inti *	89,0	17,2	1,5	17,1	4,3
Solid decanter *	35,0	12,5	8,7	20,1	19,5
Daun **	45,2	11,2	3,2	-	-
Daging pelepah **	21,9	2,3	0,5	-	-
Daun + pelepah **	25,5	4,7	2,1	38,5	3,2
Serat perasan buah *	91,2	5,4	3,5	41,2	5,3
Tandan buah kosong *	-	3,7	3,2	48,8	-
Batang *	27,3	2,8	1,1	37,6	2,8

TEBU



Bahan	BK	PK	LK	SK	Abu	TDN
		% BK				
Tebu, daun pucuk [3]	24,7	5,4	1,3	37,9	10,2	47,1
Tebu, daun wafer [3]	91,6	5,3	1,2	34,8	7,9	49,2
Tebu, tetes [2]	77,0	5,4	0,3	10,0	10,4	53,2









LAIN-LAIN

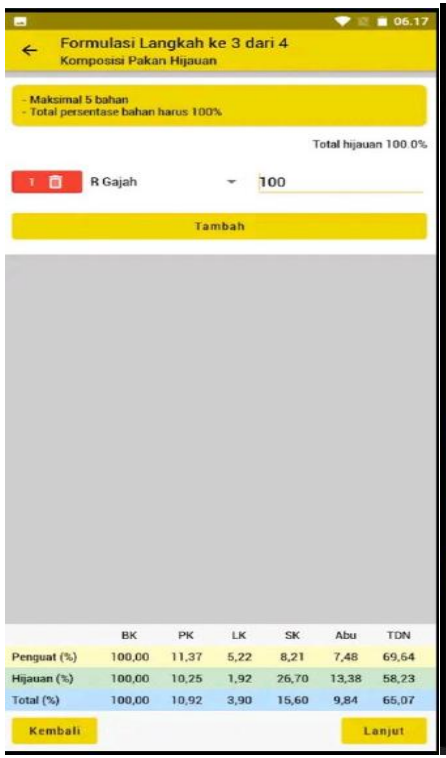


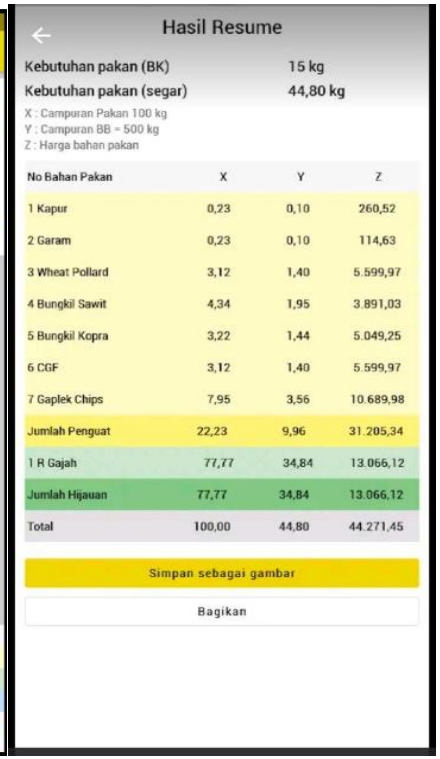
Bahan	BK	PK	LK	SK	Abu	TDN
		---------- % BK ----------				
Kacang tanah, kulit [1]	87,4	5,0	2,2	49,9	5,7	48,8
Kelapa, bungkil kopra [1]	92,3	19,4	11,0	8,5	5,5	73,0
Kopi, kulit biji [1]	90,2	8,6	1,1	38,7	6,2	51,2
Kapuk, bungkil biji [1]	89,1	29,8	7,1	20,2	8,2	66,6
Kapuk, kulit buah [1]	89,5	13,1	2,0	34,1	21,5	42,1
Coklat, kulit biji (ari) [1]	89,2	14,5	5,2	12,8	9,6	56,2
Coklat, kulit buah (pod)	50,8	8,2	0,8	27,5	10,2	60,7

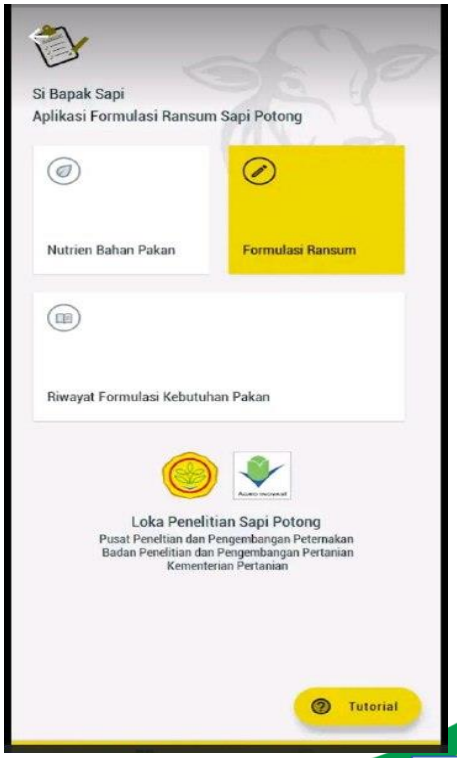
Menyusun formulasi pakan menggunakan “Aplikasi Si Bapak sapi”

Aplikasi “Si Bapak Sapi” sebagai formulasi ransum untuk sapi potong semakin didekatkan pada parameter-parameter pakan yang sesuai untuk ternak ruminansia.











MATERI
PENGOLAHAN LIMBAH PETERNAKAN
(Kompos dan Limbah Cair)

Kolaka Timur, 13 Juni 2024

Hilmi Panca Fitrayady

Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar

Teknologi Perkandangan

Tipe Perkandangan:

a. Kandang individu
b. Kandang komunal (Kandang Model Litbangtan)





Instalasi Pengolahan Limbah

- BERUPA BAK PENAMPUNGAN YANG TERLETAK DI BELAKANG KANDANG
- UKURAN DAN BENTUKNYA DISESUAIKAN DENGAN KONDISI LAHAN
- KANDANG KELOMPOK: PENAMPUNGAN KOTORAN DILAKUKAN SETIAP 2-3 BULAN, DIPROSES LEBIH LANJUT UNTUK KOMPOS
- KANDANG INDIVIDU: PENAMPUNGAN KOTORAN DILAKUKAN SETIAP HARI, PRODUK AKHIR BIOGAS DAN/ATAU KOMPOS







Kompos

hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik (Modifikasi dari J.H. Crawford, 2003).



Pengomposan

Proses dimana bahan organik –> diuraikan secara biologis oleh (mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi).

Membuat kompos = mengatur, mengontrol proses tersebut –> lebih cepat.

Prosesnya meliputi = membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, mengaturan aerasi, dan penambahan aktivator pengomposan

Teknologi pengomposan secara aerobik maupun anaerobik, dengan atau tanpa aktivator pengomposan. PROMI (Promoting Microbes), OrgaDec, SuperDec, ActiComp, BioPos, EM4, Green Phoskko Organic Decomposer dan menggunakan cacing guna mendapatkan kompos (vermicompost).

Bahan baku pengomposan adalah semua material organik yang mengandung karbon dan nitrogen, seperti kotoran hewan, sampah hijauan, sampah kota, lumpur cair dan limbah industri pertanian



Proses Pengomposan

Proses pengomposan akan segera berlansung setelah bahan-bahan mentah dicampur.

Proses pengomposan secara sederhana dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu **tahap aktif** dan **tahap pematangan**.

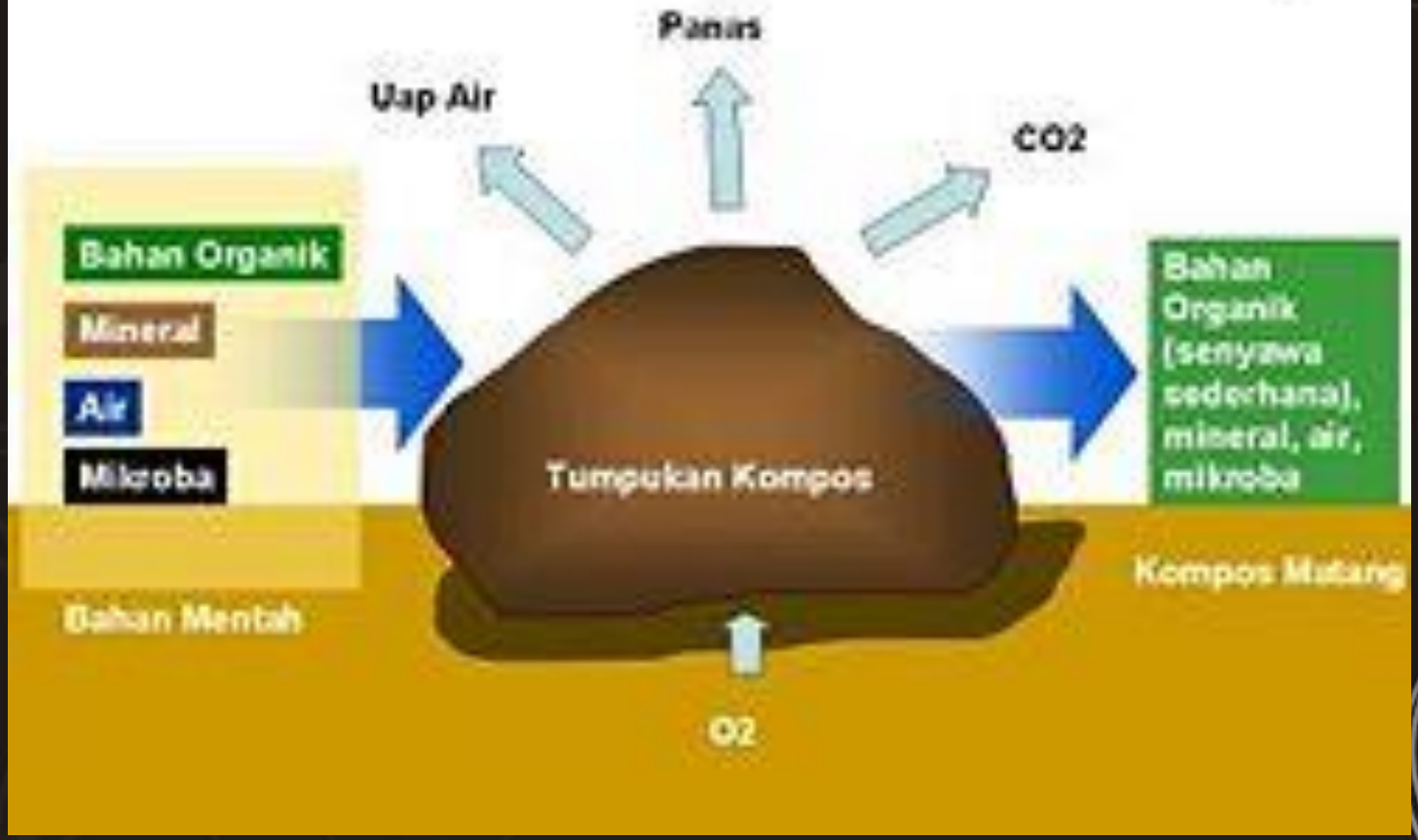
Selama tahap-tahap awal proses, oksigen dan senyawa-senyawa yang mudah terdegradasi akan segera dimanfaatkan oleh mikroba mesofilik. Suhu tumpukan kompos akan meningkat dengan cepat. Demikian pula akan diikuti dengan peningkatan pH kompos. Suhu akan meningkat hingga di atas 50° - 70° C.

Suhu akan tetap tinggi selama waktu tertentu. Mikroba yang aktif pada kondisi ini adalah mikroba Termofilik, yaitu mikroba yang aktif pada suhu tinggi. Pada saat ini terjadi dekomposisi/penguraian bahan organik yang sangat aktif. Mikroba-mikroba di dalam kompos dengan menggunakan oksigen akan menguraikan bahan organik menjadi CO2, uap air dan panas.

Setelah sebagian besar bahan telah terurai, maka suhu akan berangsur-angsur mengalami penurunan. Pada saat ini terjadi pematangan kompos tingkat lanjut, yaitu pembentukan komplek liat humus.

Selama proses pengomposan akan terjadi penyusutan volume maupun biomassa bahan. Pengurangan ini dapat mencapai 30 – 40% dari volume/bobot awal bahan.

Proses Pengomposan





Tabel organisme yang terlibat dalam proses pengomposan

Kelompok Organisme	Organisme	Jumlah/gr kompos
Mikroflora	Bakteri; Aktinomicetes; Kapang	10^9 - 10^9; 10^5 10^8; 10^4 - 10^6
Mikrofauna	Protozoa	10^4 - 10^5
Makroflora	Jamur tingkat tinggi	
Makrofauna	Cacing tanah, rayap, semut, kutu, dll	



Komposisi kimia kompos

No	Parameter	Nilai
1.	pH	7,3
2.	Kadar Air (%)	24,21
3.	Nitrogen (%)	1,11
4.	C. Organik (%)	18,76
5.	C/N ratio (%)	16,9
6.	Phospor (%)	1,62
7.	Kalium (%)	7,26



Spesifikasi Kualitas Kompos dari Sampah Organik Domestik (SNI 19-7030-2004)

No	Parameter	Satuan	Minimum	Maksimum
1	Kadar Air	%	-	50
2	Temperatur	°C		suhu air tanah
3	Warna			kehitaman
4	Bau			berbau tanah
5	Ukuran partikel	mm	0,55	25
6	Kemampuan ikat air	%	58	-
7	pH		6,80	7,49
8	Bahan asing	%	*	1,5
	Unsur makro			
9	Bahan organik	%	27	58
10	Nitrogen	%	0,40	-
11	Karbon	%	9,80	32
12	Phosfor (P_2O_5)	%	0.10	-
13	C/N-rasio		10	20
14	Kalium (K_2O)	%	0,20	*
	Unsur mikro			
15	Arsen	mg/kg	*	13
16	Kadmium (Cd)	mg/kg	*	3
17	Kobal (Co)	mg/kg	*	34
18	Kromium (Cr)	mg/kg	*	210
19	Tembaga (Cu)	mg/kg	*	100
20	Merkuri (Hg)	mg/kg	*	0,8
21	Nikel (Ni)	mg/kg	*	62
22	Timbal (Pb)	mg/kg	*	150
23	Selenium (Se)	mg/kg	*	2
24	Seng (Zn)	mg/kg	*	500



Spesifikasi Kualitas Kompos dari Sampah Organik Domestik (SNI 19-7030-2004) Lanjutan...

	Unsur lain			
25	Kalsium	%	*	25.50
26	Magnesium (Mg)	%	*	0.60
27	Besi (Fe)	%	*	2.00
28	Aluminium (Al)	%	*	2.20
29	Mangan (Mn)	%	*	0.10
	Bakteri			
30	Fecal Coli	MPN/gr		1000
31	Salmonella sp.	MPN/4 gr		3
Keterangan : * Nilainya lebih besar dari minimum atau lebih kecil dari maksimum				

Kandungan Zat Hara pada Kotoran Ternak Padat dan Cair

Ternak dan Jenis Kotoran		N (%)	P (%)	K (%)	Air (%)
Sapi	Padat	0,55	0,30	0,40	75
	Cair	1,40	0,03	1,60	90
Kerbau	Padat	0,60	0,30	0,34	85
	Cair	1,00	0,15	1,50	92
Kuda	Padat	0,40	0,20	0,10	85
	Cair	1,00	0,50	1,50	92
Kambing	Padat	0.60	0,30	0,17	60
	Cair	1,50	0,13	1,80	85
Domba	Padat	0,75	0,50	0,45	60
	Cair	1,35	0,05	2,10	8

Sumber: Lingga (1991)

- **Manfaat Kompos**

Aspek Ekonomi :

- Menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah
- Mengurangi volume/ukuran limbah
- Memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya

Aspek Lingkungan :

- Mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah
- Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan



Aspek bagi tanah/tanaman:

- Meningkatkan kesuburan tanah
- Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah
- Meningkatkan kapasitas jerap air tanah
- Meningkatkan aktivitas mikroba tanah
- Meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan jumlah panen)
- Menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman
- Menekan pertumbuhan/serangan penyakit tanaman
- Meningkatkan retensi/ketersediaan hara di dalam tanah



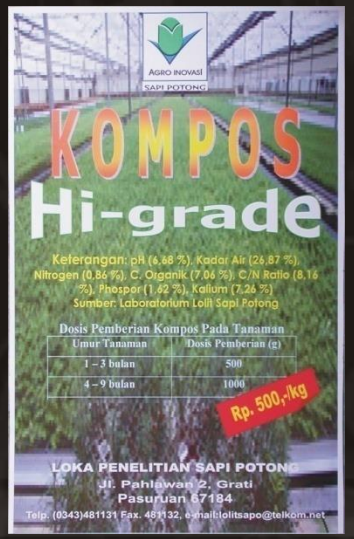
Proses pembuatan kompos curah

- Bahan dan Perlengkapan: Kotoran sapi yang bercampur urine (berasal dari kandang kelompok), sekop, tempat teduh dengan sirkulasi udara lancar, strimin/ayakan 0,5cm, timbangan serta plastik
- Cara Pembuatan : kotoran sapi dipanen dari kandang kelompok bila ketebalannya 25-30 cm, → di angin-anginkan di ruangan teduh dan terbuka → di hancurkan → di ayak/di saring dengan ayakan 0,5cm → ditimbang → dikemas



Proses kompos blok





Kotoran yang baru dipanen (kondisi masih basah), dicetak menggunakan alat pres manual sederhana atau dengan menggunakan mesin pres batako. Cetakan kompos blok berukuran (p = 20) x (l = 12) atau (6 x t = 5 cm).







Proses kompos granul

Bahan :

- Kompos curah
- Tepung tapioka 3–5 % dari berat kering kompos
- Air 8–10 % dari berat kering kompos
- Zat pewarna (merah, kuning, orange, hijau)

Cara Kerja :

- Tepung tapioka yang telah dicampur dengan pewarna, ditaburkan pada mesin granul.
- Kompos curah yang dihaluskan ditempatkan di atas lapisan tepung tapioka.
- Air disemprotkan melalui saluran yang ada pada mesin granul.
- Mesin dihidupkan dengan gerakan memutar sehingga akan terbentuk bulatan – bulatan granul.
- Dikemas dalam plastik.

Proses pembuatan bokhasi kotoran sapi

- **Bahan :**
- Kotoran sapi setelah ditiriskan
- Sekam (10% dari bobot kotoran sapi)
- Abu sekam (10% dari bobot kotoran sapi)
- Dedak padi (5% dari bobot kotoran sapi)
- Larutan dekomposer + Tetes + Air (2 : 2 : 1000) atau 1 liter air + 2 cc dekomposer + 2cc tetes atau 1 liter air + 2 cc dekomposer + 6 sendok makan gula pasir.

- **Cara membuat :**
- Campur kotoran sapi + sekam + abu sekam + dedak padi sesuai takaran, kemudian diaduk hingga merata.
- Tuang campuran larutan dekomposer + tetes + air ke dalam campuran No. 1. dan diaduk hingga merata sampai membentuk adonan dengan kadar air ± 40%.
- Ditutup dengan karung goni atau tikar. Dalam kondisi anaerob fermentasi akan berlangsung cepat sehingga suhu bokkhasi meningkat 35-40oC. Bila suhu mencapai 50%, maka bokhasi dobolak-balik agar udara masuk dan suhu turun. Lama fermentasi antara 4-5 hari dan bokhasi dianggap jadi apabila berbau khas fermentasi, kering, dingin dan ditumbuhi jamur berwarna putih. Apabila berbau busuk, maka pembuatan bokhasi dianggap gagal.

Mutu kompos

- Kompos yang bermutu adalah kompos yang telah terdekomposisi dengan sempurna serta tidak menimbulkan efek-efek merugikan bagi pertumbuhan tanaman.
- Penggunaan kompos yang belum matang akan menyebabkan terjadinya persaingan bahan nutrien antara tanaman dengan mikroorganisme tanah yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman
- Kompos yang baik memiliki beberapa ciri sebagai berikut :
  - *Berwarna coklat tua hingga hitam mirip dengan warna tanah,*
  - *Tidak larut dalam air, meski sebagian kompos dapat membentuk suspensi,*
  - *Nisbah C/N sebesar 10 – 20, tergantung dari bahan baku dan derajat humifikasinya,*
  - *Berefek baik jika diaplikasikan pada tanah,*
  - *Suhunya kurang lebih sama dengan suhu lingkungan, dan*
  - *Tidak berbau.*



Aplikasi Penggunaan Kompos Padat

- Ditaburkan di atas permukaan tanah (broadcast) pada saat pengolahan lahan.
- Dicampur dengan media tanam lainnya untuk persemaian atau pengisian lubang tanam
- Ditanam disepanjang larikan atau di sekeliling tanaman (side dressing).
- Disebar di atas permukaan tanaman.
- Diberikan langsung sebagai penutup lubang tanam.
- Diberikan ke dalam lubang-lubang aerasi.



Pupuk Cair Organik (Bio Urine)

- Pupuk organik cair adalah pupuk yang terbuat dari bahan organik dengan hasil akhir berbentuk cair.
- Pupuk cair : pupuk kandang cair, biogas, pupuk cair limbah organik, pupuk cair limbah manusia.
- Mengandung zat tertentu seperti mikrooganisme yang jarang dimiliki oleh pupuk organik padat.



Standar Teknis Pupuk Organik Cair

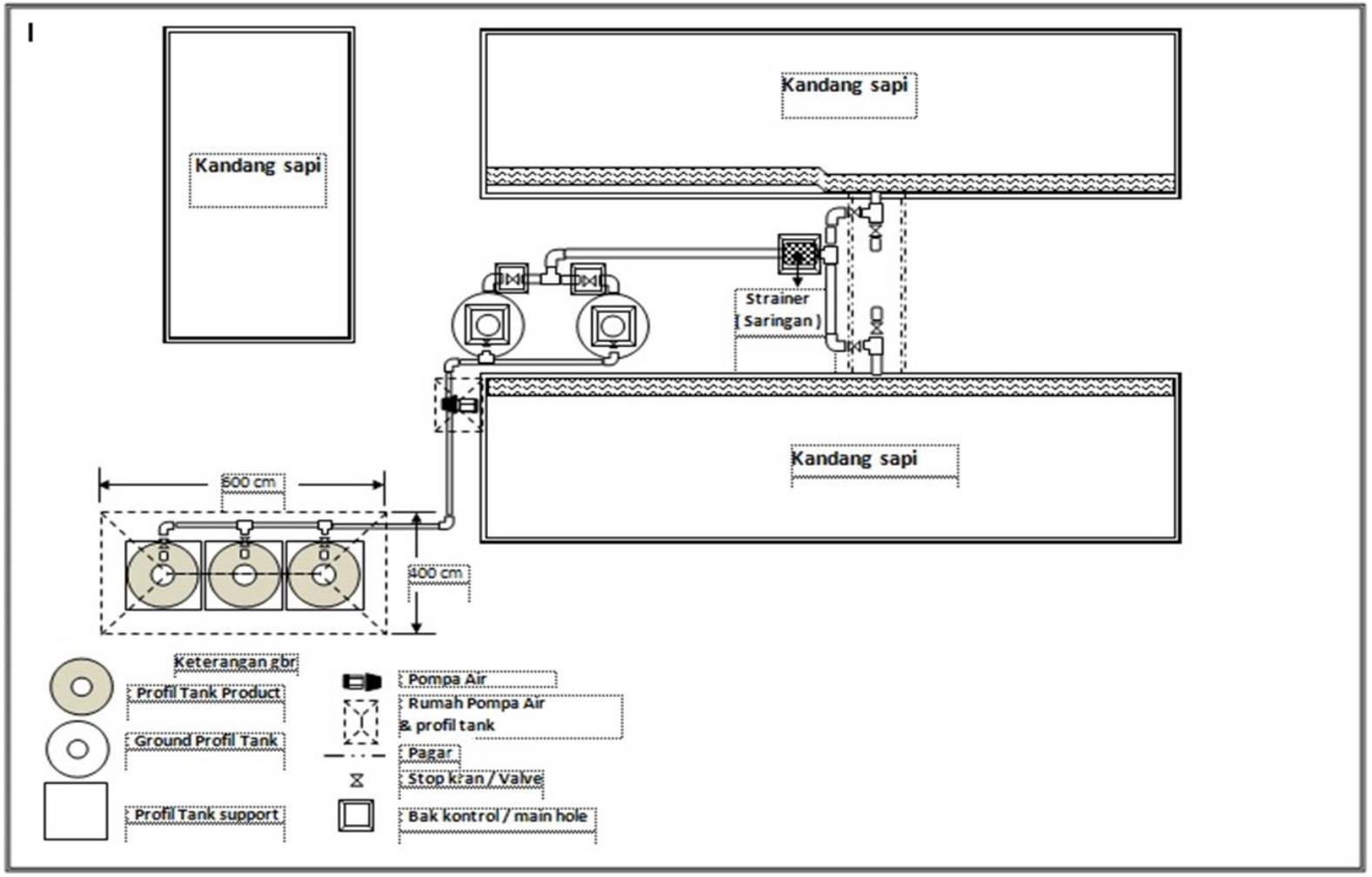
Tabel 1. Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik Cair

No	Parameter	Satuan	Standar Mutu
1.	C-Organik	%	Min 6
2.	Bahan ikutan : (plastik, kaca, krikil)	%	Maks 2
3.	Logam berat :		
	- As	ppm	Maks 2,5
	- Hg	ppm	Maks 0,25
	- Pb	ppm	Maks 12,5
	- Cd	ppm	Maks 0,5
4.	pH		4-9
5.	Hara makro :		
	- N	%	3-6
	- P_2O_5	%	3-6
	- K_2O	%	3-6
6.	Mikroba kontaminan :		
	- *E. coli*	MPN/ml	Maks 10^2
	- *Salmonella sp*	MPN/ml	Maks 10^2
7.	Hara mikro :		
	- Fe total	ppm	90-900
	- Fe tersedia	ppm	5-50
	- Mn	ppm	250-5000
	- Cu	ppm	250-5000
	- Zn	ppm	250-5000
	- B	ppm	125-2500
	- Co	ppm	5-20
	- Mo	ppm	2-10
8.	Unsur lain :		
	- La	Ppm	0
	- Ce	Ppm	0

Sumber : Permentan No 70/Permentan/SR.140/10/2011



Instalasi Pengolahan Bio Urine LPSI RB



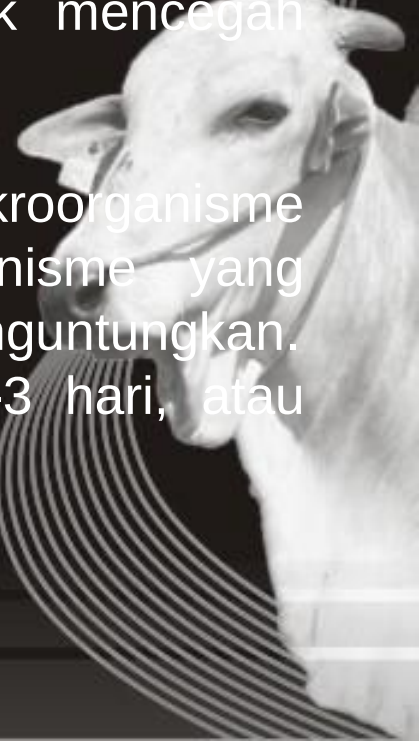
Instalasi Pengolahan Bio Urine LPSI RB





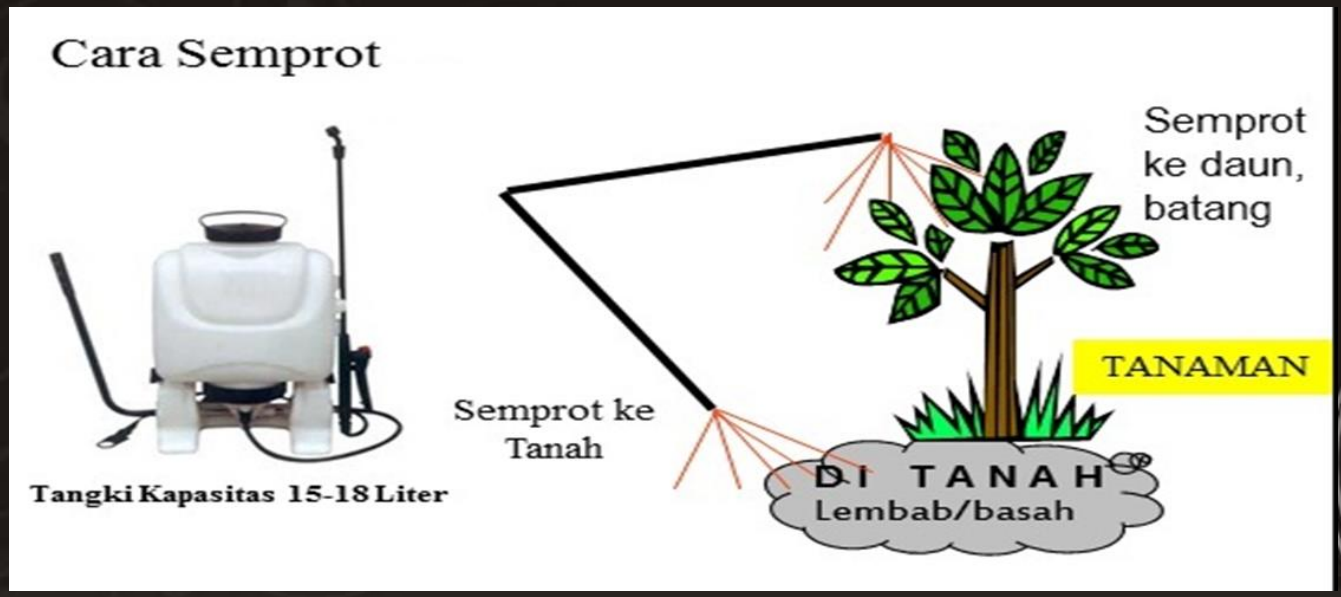
Tatacara Proses Pembuatan Bio Urine

1. Limbah cair dari kandang ditampung dalam bak sedimentasi
2. Limbah diendapkan selama 1 hari 1 malam supaya terpisah antara endapan dengan cairan.
3. Setela terpisah bagian atasnya berupa cairan dan melalui bagian penyaringan, dialirkan ke bak penampungan.
4. Tambahkan H_2SO_4 tehnis (1 %), sebanyak 10 ml per liter urinehingga mencapai pH 5. dengan tujuan untuk mencegah penguapan kadar Nitrogen ke udara.
5. Dalam bak penampungan dilakukan proses aerasi
6. Tujuan melakukan aerasi adalah menghilangkan mikroorganisme penyebab bau (H2S); menghilangkan mikroorganisme yang merugikan dari limbah; mengaktifkan bakteri yang menguntungkan.
7. Lama aerasi adalah 0,5-1 jam per hari selama 2-3 hari, atau dilakukan selam 12 jam dalam satu hari.
8. Dari bagian aerasi disalurkan ke tabung fermentasi.
9. Proses fermentasi dilakukan selama 7-10 hari.



Aplikasi Penggunaan Bio Urine

Penggunaan biourine diberikan pada tanaman dengan dosis 1 liter biourine : 10 liter air. Dan yang perlu diperhatikan bahwa hasil campuran (biourine dan air) memiliki pH 6 - 7.







MATERI PRAKTEK PENGAWETAN PAKAN DENGAN TEKNIK SILASE

- Tim BSIP Ruminansia Besar

Disampaikan pada kegiatan Bimtek
Kegiatan pengendalian dan pengawasan, penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak

Konsep dasar Silase

- **Definisi :**
  - awetan segar hijauan pakan setelah mengalami proses EnsiLase (fermentasi) oleh bakteri asam laktat dalam suasana asam dan anaerob. Untuk memacu dapat ditambahkan aditif berupa karbohidrat mudah dicerna, misalnya tetes,dedak,onggok,jagung dan lain-lain.
- **Tujuan :**
  - mengawetkan dan mengurangi kehilangan zat makanan suatu hijauan untuk dimanfaatkan pada masa mendatang dengan pertimbangan jumlah produksi tinggi/fase tanaman dalam masa kandungan nutrisi tinggi
- **Keuntungan :**
  - Tidak tergantung pada kondisi cuaca harian
  - Hasil disukai ternak

Prinsip Kerja Silase

- Harus bisa memacu terjadinya kondisi anaerob dan asam dalam waktu singkat.
- 3 hal penting untuk memperoleh kondisi tersebut yaitu menghilangkan udara dengan cepat, menghasilkan asam laktat yang membantu menurunkan pH, mencegah oksigen kedalam silo/kantong dan menghambat pertumbuhan jamur selama penyimpanan.
- Fermentasi silase dimulai saat oksigen telah habis digunakan oleh sel tanaman. Bakteri menggunakan karbohidrat mudah larut untuk menghasilkan asam laktat dalam menurunkan pH silase.
- pH tanaman turun dari 5 dan 6 menjadi 3.6- 4.5. Penurunan pH yang cepat membatasi pemecahan protein dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme anaerob merugikan seperti enterobacteria dan clostridia.
- Produksi asam laktat yang berlanjut akan menurunkan pH yang dapat menghambat pertumbuhan semua bakteri.

Proses Ensilase

Fase Aerob → Fase Fermentatif → Fase Stabil

Fase Aerob

Gula + oksigen → Karbondioksida + air + panas

:: Oksigen yang masih ada dapat mempengaruhi proses dan hasil yang diperoleh, karena Proses respirasi tanaman akan tetap berlangsung selama masih tersedia oksigen. Respirasi dapat meningkatkan kehilangan bahan kering, mengganggu proses ensilase, menurunkan nilai nutrisi dan kestabilan silase.

:: Dengan pengelolaan yang baik, oksigen dapat hilang dari silase dalam 4 sampai 6 jam (Coblentz 2003).

:: Pembatasan respirasi → pemotongan langsung, pemadatan padat dan pelayuan.

:: Untuk menjamin proses fermenatsi berjalan dengan baik, bahan harus mengandung kadar air sekitar 60-70%.

:: bila kadar air > 70% menyebabkan silase tidak disukai. Karena kurang masam dan mempunyai konsentrasi asam butirat dan N-amonia yang tinggi. Bila kadar air <50 % akan berakibat fermentasi yang terbatas, sehingga menghasilkan silase yang kurang stabil dengan konsentrasi asam laktat rendah dan pH lebih tinggi.

:: bila awal segar 100 kg dengan kadar air 80% maka harus diangin-anginkan hingga berat 75 kg untuk mendapatkan kadar air 60 %

Fase Fermentatif

- Fase ni merupakan masa aktif pertumbuhan bakteri penghasil asam laktat.
- Hasil dari fermentasi : asam laktat disertai produksi asam asetat, etanol, karbondioksida, dan lain-lain

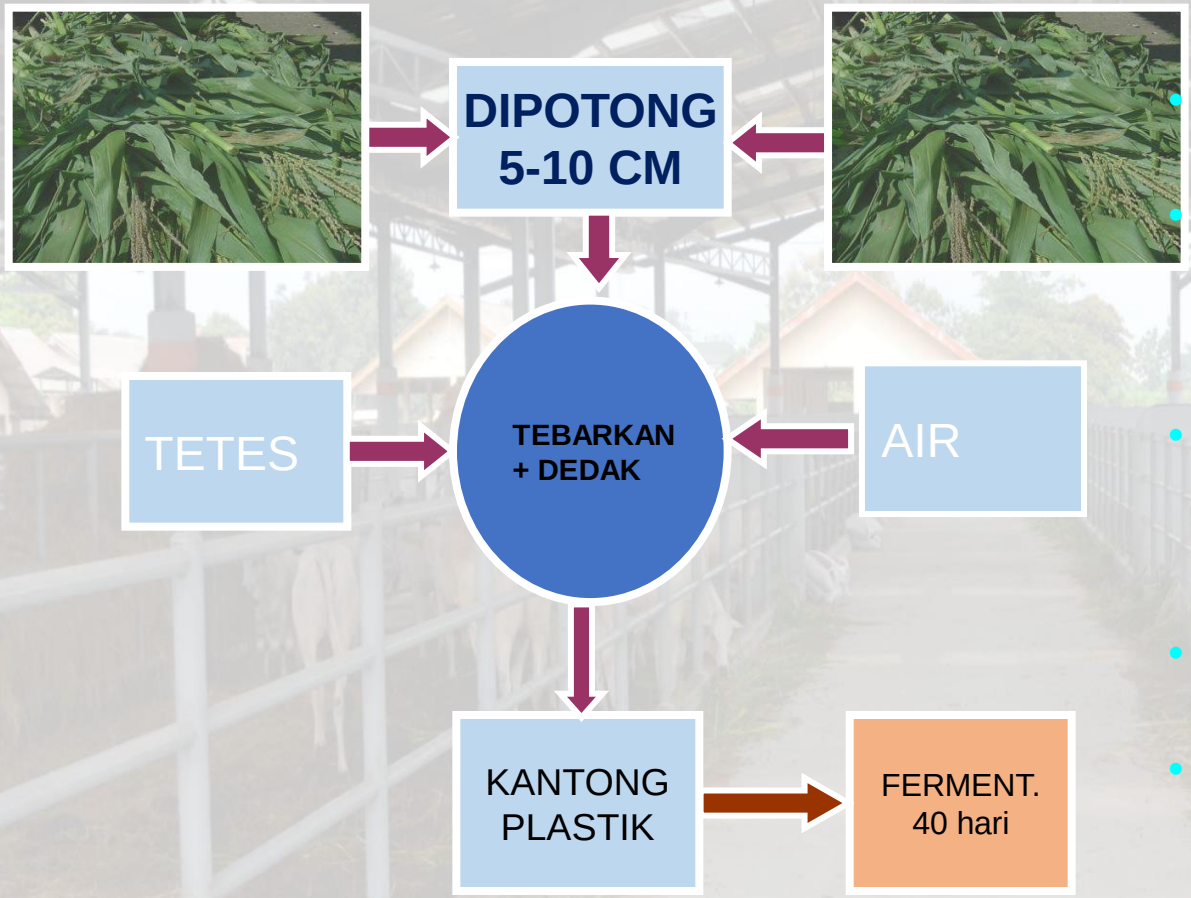
Fase Stabil.

- Fase ini terjadi setelah masa aktif pertumbuhan bakteri asam laktat berakhir.

Indikasi silase bagus :

- Wangi (seperti buah-buahan dan sedikit asam)
- Warna (Hijau kekuning- kuningan)
- Sentuhan (Kering, tetapi apabila dipegang terasa lembut dan empuk)

Bagan Alur Kerja



- Potong rumput atau jerami sepanjang 5-10 cm
- Tebarkan dan campur dengan dedak
- Encerkan tetes dengan air secukupnya
- Campuran rumput dan dedak disiram dengan tetes, aduk rata ulangi pengadukan sampai homogen
- Masukkan dalam kantong plastik,padatkan dan tali dengan rafia hingga tidak ada udara
- Simpan dan fermentasikan selama 6 bulan
- Panen, angin2kan siap diberikan ke ternak

Pertimbangan Pengemasan

- **Untuk penggunaan sendiri dengan populasi sapi banyak (>10 ekor) lebih memilih menggunakan tong plastik biru:**

- Bisa digunakan lagi
- Aman dari hujan dan tikus
- Sekali buka tong bisa untuk 120 kilo

- **Untuk tujuan komersil lebih memilih menggunakan kantong plastik**

- Mudah penanganannya
- Berat per kemasan bisa disesuaikan dengan pesanan customer

- **Untuk peternakan besar (sapi ratusan) lebih memilih menggunakan bunker**

- Lebih murah
- Pengerjaan masal secara mekanisasi







Terimakasih